MODUL 6

TECHNIQUE OF PERFORMANCE OF SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS)

A. Konsep Dasar Technique Of Performance Of Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Materi ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai Metode ***Technique Of Performance Of Similarity To Ideal Solution*** **(TOPSIS)**. Metode ini menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal.

Strategi TOPSIS: gunakan **Jarak Euclidean** untuk menilai kedekatan relatif alternatif dengan solusi optimal

B. Praktikum

1. Buat Tabel 1a. Kriteria dan Bobot Kriteria pada cell B7 hingga C7.

1a. Kriteria dan Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot Kriteria
Pendapatan Rutin (C1)	50
Status Kepemilikan Jaminan (C2)	20
Nilai Jaminan (C3)	30

2. Buat Tabel 1b. Pembobotan Skor untuk Kriteria C1, C2, dan C3 sesuai petunjuk berikut.

1b. Pembobotan Skor untuk Kriteria C1

Subkriteria	Skor
Nilai angsuran kurang dari atau sama dengan 30% dari pendapatan rutin per bulan.	5
Nilai angsuran lebih dari 30% dari pendapatan rutin per bulan.	2

1c. Pembobotan Skor untuk Kriteria C2

Subkriteria	Skor
Milik sendiri	5
Milik orang lain	2

1d. Pembobotan Skor untuk Kriteria C3

Subkriteria	Skor
Nilai angsuran kurang dari atau sama dengan 50% nilai jual jaminan.	5
Nilai angsuran lebih dari 50% nilai jual jaminan.	3

3. Menentukan matrik skor dari setiap alternatif (matrik X), yaitu:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \$ & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Dimana:

xij = skor untuk alternatif i dan kriteria j
m = banyaknya alternatif
n = banyaknya kriteria

Buat Tabel 2 pada cell F4 sampai I8 dan Tabel 3 pada cell

2. Matrik Keputusan

	C1	C2	C3
Taufan	5	5	3
Bunga	5	2	3
Yoga	2	5	5
Desi	5	2	5

4. Menentukan skor ternormalisasi dari masing-masing alternatif untuk tiap kriteria (r_{ij}), dengan persamaan:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

rij : skor ternormalisasi untuk alternatif-i dan kriteria-j

Xij : skor untuk alternatif-i dan kriteria-j
m : jumlah alternatif

Buat Tabel 4. Matriks Keputusan Ternormalisasi pada cell F12 sampai I16.

3. Matrik Keputusan Ternormalisasi

	C1	C2	C2
Taufan	0.562544	0.656532	0.363803
Bunga	0.562544	0.262613	0.363803
Yoga	0.225018	0.656532	0.606339
Desi	0.562544	0.262613	0.606339

Isi tabel sesuai dengan tabel di atas untuk formula cell **G13**:
=G5/POWER((G5^2+G6^2+G7^2+G8^2), 0.5)
Untuk cell **G14:**
=G6/POWER((G5^2+G6^2+G7^2+G8^2), 0.5)
Untuk cell **H13:**
=H5/POWER((H5^2+H6^2+H7^2+H8^2), 0.5)

Sesuaikan untuk seluruh isian cell lainnya hingga menghasilkan isi data tabel seperti di atas.

5. Menentukan matrik skor normalisasi terbobot dengan persamaan:

$$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

rij : skor ternormalisasi untuk alternatif-i dan kriteria-j
Xij : skor untuk alternatif-i dan kriteria-j
m : jumlah alternatif

	E	F	G	H	I	J
18						
19		**4. Matrik Keputusan Ternormalisasi Terbobot**				
20			**C1**	**C2**	**C3**	
21		**Taufan**	28.1272	13.13064	10.9141	
22		**Bunga**	28.1272	5.252257	10.9141	
23		**Yoga**	11.25088	13.13064	18.19017	
24		**Desi**	28.1272	5.252257	18.19017	
25						

Untuk mengaplikasikan matrik ternormalisasi terbobot maka gunakan formula berikut.
Cell **G21**: =G13*C5
Cell **H21**: =H13*C6
Cell **I21**: =I13*C7

Sesuaikan cell-cell yang lain hingga menghasilkan data isian seperti pada tabel di atas.

6. Menentukan matrik solusi ideal positif (y_j^+) dan negatif (y_j^-), yaitu:

$A^+ \rightarrow y_j^+ = \max(y_{ij})$ pada atribut *benefit* dan $\min(y_{ij})$ pada atribut *cost*
$A^- \rightarrow y_j^- = \min(y_{ij})$ pada atribut *benefit* dan $\max(y_{ij})$ pada atribut *cost*

Formula **cell M5**: =MAX(G21:G24)
Formula **cell N5**: =MIN(G21:G24)

Sesuaikan untuk Kriteria C2 dan C3 yang kesemuanya adalah Kriteria Benefit.

5. Solusi Ideal Positif dan Negatif

	Positif	Negatif
C1	28.1272	11.25088
C2	13.13064	5.252257
C3	18.19017	10.9141

7. Menentukan jarak tiap alternatif dari solusi ideal positif (D_i^+) dan jarak tiap alternatif dari solusi ideal negatif (D_i^-), dimana:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}(y_j^+ - y_{ij})^2}$$, dimana i = 1, 2, 3, ..., m

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}(y_{ij} - y_j^-)^2}$$, dimana i = 1, 2, 3, ..., m

D_i^+ : *Jarak tiap alternatif dari solusi ideal positif*

D_i^- : *Jarak tiap alternatif dari solusi ideal negatif*

y_j^+ : *Solusi ideal positif*

y_j^- : *Solusi ideal negatif*

y_{ij} : *Skor ternormalisasi terbobot untuk alternatif-I dan kriteria-j*

Untuk mengaplikasikan Langkah di atas, maka terapkan formula berikut.
Untuk **cell M12**: **=POWER((((M5-G21)^2+(M6-H21)^2+(M7-I21)^2),0.5)**
Untuk **cell N12**: **=POWER(((G21-N5)^2+(H21-N6)^2+(I21-N7)^2),0.5)**

Sesuaikan untuk isian cell lainnya hingga menghasilkan isian data table seperti berikut ini:

6. Jarak Tiap Alternatif dari Solusi Ideal Positif dan Negatif

	D_i^+	D_i^-
Taufan	7.276069	18.62469
Bunga	10.72428	16.87632
Yoga	16.87632	10.72428
Desi	7.878386	18.37801

8. Menentukan skor akhir dari setiap alternatif (V_i), yaitu:

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
17									
18		**7. Skor Akhir dari Setiap Alternatif**							
19			**Taufan**	**Bunga**	**Yoga**	**Desi**			
20		V_i	0.719079	0.611448	0.388552	0.699944			
21									
22		Jadi, calon debitur yang berhak mendapatkan kredit dari BPR Amanah adalah Taufan							

Untuk skor akhir dari setiap alternatif, masukkan formula berikut.

Formula untuk cell M20: **=N12/(M12+N12)**
Sesuaikan untuk kolom N, O, dan P.

9. Melakukan perangkingan dan memilih alternatif yang terbaik. Berikan kesimpulan pada akhir file Excel sesuai hasil yang diperoleh dari perhitungan pada Langkah 1-8.

C. Tugas

1. Buatlah program dengan menggunakan untuk studi kasus pada bagian B. Praktikum. Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan!
2. Apabila C1 dan C2 adalah Atribut Cost, bagaimanakah hasil dari program yang dibuat? Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan.
3. Jelaskan baris-baris program pada soal nomor 1.
4. Apa kelebihan dan kekurangan Metode TOPSIS?

Instruksi Pengumpulan Praktikum

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian B dan C.
2. Untuk bagian B, jelaskan hasil dari setiap langkah praktikum. Untuk bagian C, jawab soal yang ada pada bagian C.
3. Format penamaan file MS Excel:

   <NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 6.xlsx

   Contoh:

   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 6.xlsx